

การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ (Preliminary Investigation)

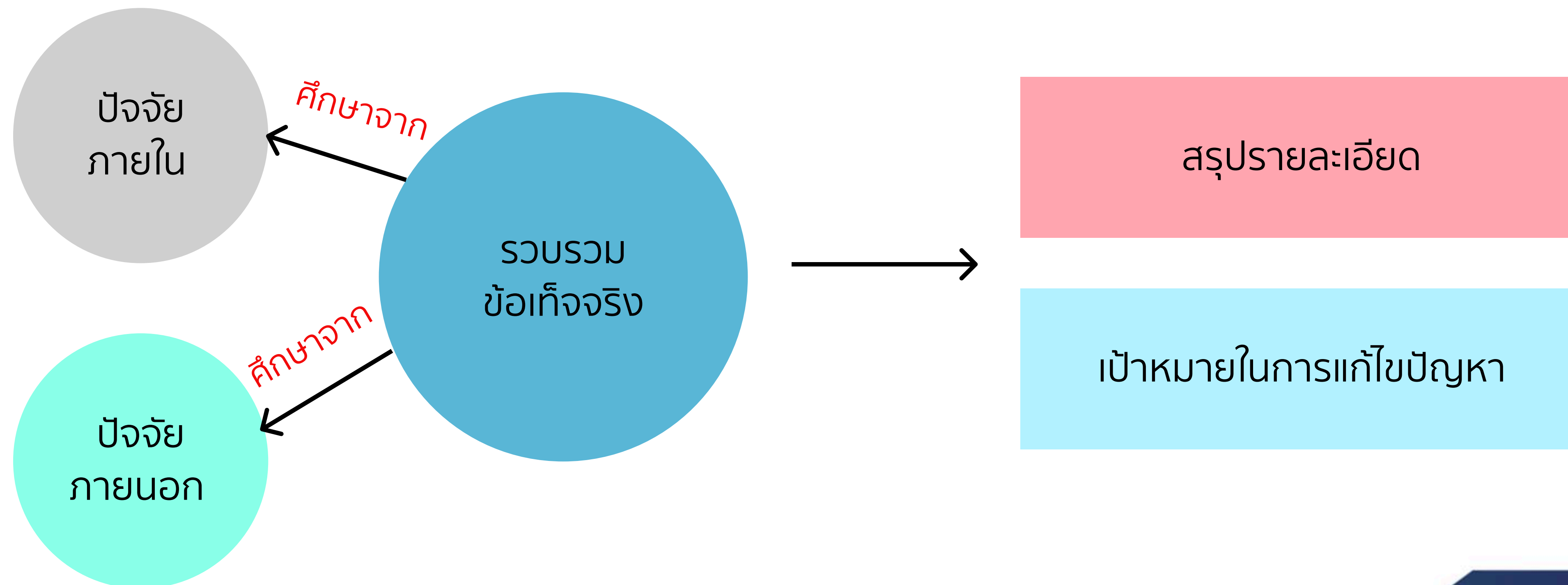


Chapter 3

Pakawat Kormitin (pakawat.kormitin@gmail.com)

การสำรวจเบื้องต้น

- เป็น**ขั้นตอนเริ่มต้น**ของ Software Development Life Cycle - SDLC
- เพื่อ**ระบุถึงปัญหา**ที่เกิดขึ้น **กำหนดทางเลือก**ในการแก้ปัญหา และเลือก**วิธีการแก้ไข**ปัญหา
- โดยประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการเลือกใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม



กิจกรรมระยะวางแผนโครงการ

กำหนดปัญหา/โอกาส

มองหาโอกาสและทำความเข้าใจ
ปัญหาที่แท้จริง

ความเป็นไปได้

ยืนยันโอกาสสำเร็จของโครงการ

การกำหนดเวลา

จัดตารางเวลาและบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า

จัดตั้งทีมงาน

สร้างทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบ

ปัจจัยภายใน

- การกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัท ใช้เพื่อกำหนดทิศทางในภาพรวมของบริษัท
- ผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการให้พัฒนาระบบใหม่
- คำร้องของผู้ใช้ ให้พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานที่ทำอยู่
- แผนงานไอทีที่มีความต้องการพัฒนา
- ระบบงานเดิมมีปัญหา

System Request

Date: 9 ม.ค. 2013

ชื่อโครงการ: การจองรถผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ร้องขอ : คุณอารี รองผู้จัดการ

แผนก : การตลาด

เบอร์โทร: 3336

E-mail: aree@gmail.com

ความต้องการทางธุรกิจ

เพื่อทำกำไรและเพิ่มช่องทางการบริการลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความต้องการด้านฟังก์ชันการทำงาน

เมื่อมีเว็บไซต์ ลูกค้าจะสามารถจองรถผ่านทางเว็บไซต์ได้ทั้งลูกค้าภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยลูกค้าสามารถ

1. ค้นหาที่ต้องการ ผ่านเว็บไซต์
2. สามารถจองรถล่วงหน้าได้
3. ชำระเงิน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบ

ปัจจัยภายนอก

- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) มีการปรับปรุงกระบวนการ
- ลูกค้า ความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้า
- คู่แข่งขัน การแข่งขันทางธุรกิจ
- เศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
- รัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับจากรัฐบาล

การกำหนดปัญหา (Problem Definition)

การตรวจสอบปัญหา ดำเนินการด้วยวิธีพื้นฐาน 2 ประการ คือ

การตรวจสอบปัญหาจากการปฏิบัติงานประจำวัน

- ขั้นตอนการทำงานที่มีจุดติดขัดและชะงัก ทำให้การดำเนินการล่าช้า ใช้เวลานาน
- ขั้นตอนการทำงานมีความซ้ำซ้อน ใช้กำลังคนมากเกินไป
- มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงเกิน
- ลักษณะงาน มีการเคลื่อนไหวมาก
- งานนั้น ๆ ต้ออาศัยความชำนาญ และใช้เวลาฝึกฝน

การสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- พนักงานมีอัตราการเจ็บป่วยสูง
- พนักงานไม่พึงพอใจกับงานที่ปฏิบัติอยู่
- ไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- อัตราการลาออกของพนักงานสูง

กฎเหล็ก

ที่ใดมีปัญหา ที่นั่น ย่อมมีการพัฒนา

การเริ่มต้นโครงการ

โครงการ (Project) หมายถึง

- การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานที่ได้จัดทำขึ้นโดยแต่ละกิจกรรมจะถูกกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดกิจกรรมไว้
- เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
- ภายใต้ระยะเวลา ทรัพยากร และงบประมาณที่กำหนดไว้

การเริ่มต้นโครงการเกิดขึ้นมาจาก 2 ประเด็นหลัก

ปัญหา (Problem)

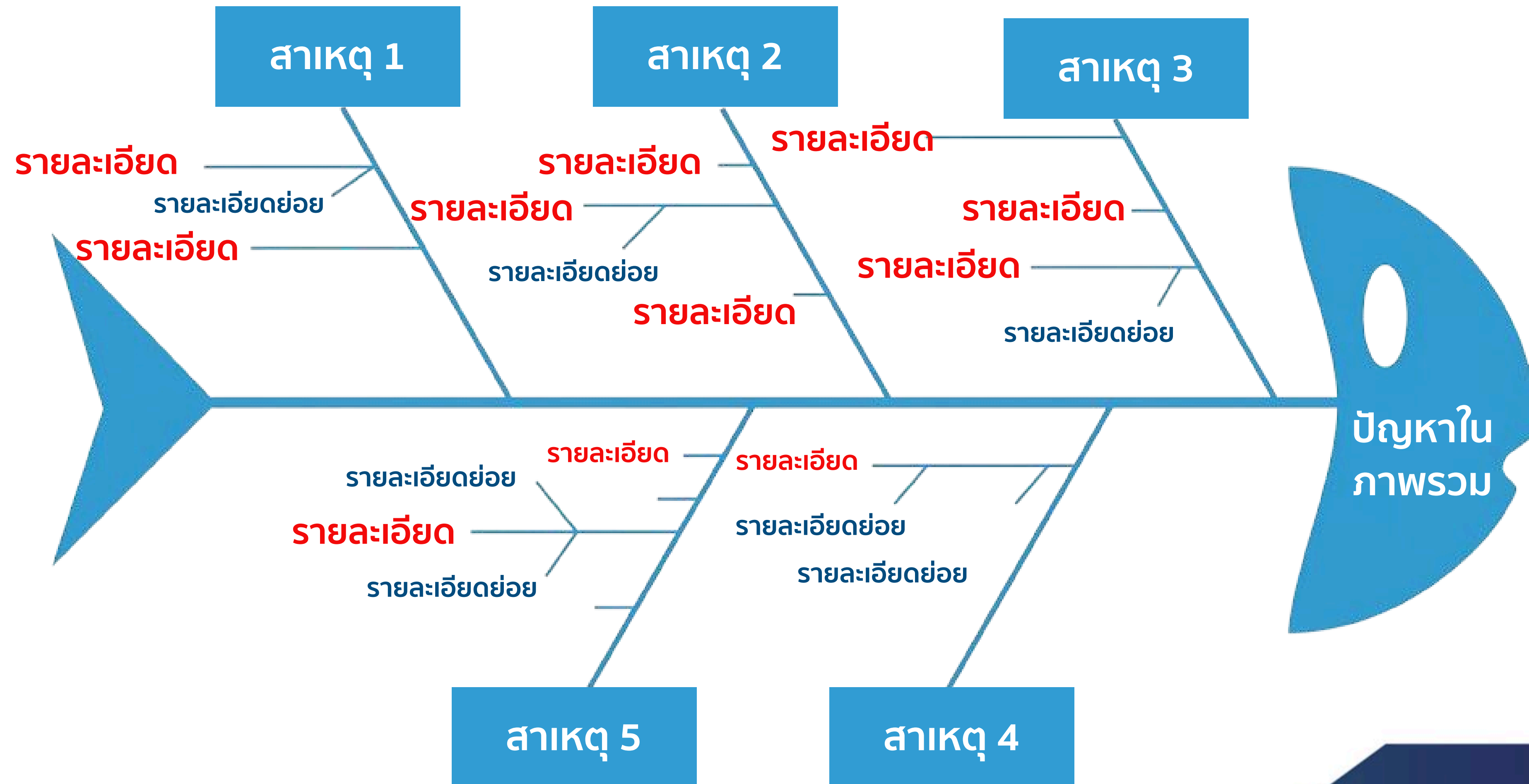
- Feedback จากภายนอกองค์กร เช่น จากลูกค้า หรือ Supplier
- คำบ่น
- ข้อแนะนำให้ปรับปรุงการทำงาน
- สูญเสียลูกค้า
- ยอดขายตกต่ำ

โอกาส (Opportunities)

- ประเด็นในการมองหาโอกาสในการปรับปรุงองค์กร
- สร้างความพึงพอใจในการในการทำงานให้กับผู้ทำงาน
- เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
- เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram)

นำมาประยุกต์ใช้กับการค้นหาสาเหตุของปัญหา



ตัวอย่างการระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียน

นำมาประยุกต์ใช้กับการค้นหาสาเหตุของปัญหา

เจ้าหน้าที่บริการไม่ทั่วถึง

เอกสารมีจำนวนมาก
บางครั้งไม่ครบถ้วน

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาผิดพลาด

การชำระเงินมีหลายรูปแบบ
เพิ่มภาระในการตรวจสอบ

ใช้เวลาในการลงทะเบียนมาก
เนื่องจากมีหลายขั้นตอน

บุคลากรไม่เพียงพอ
ทำงานผิดพลาดบ่อย

จัดกลุ่มหาสาเหตุหลัก

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริการ
ไม่ทั่วถึง

บุคลากรไม่เพียงพอ
ทำงานผิดพลาดบ่อย

เอกสาร

เอกสารมีจำนวนมาก
บางครั้งไม่ครบถ้วน

นักศึกษา

นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชา
ผิดพลาด

ใช้เวลาในการ
ลงทะเบียนมาก
เนื่องจากมีหลาย
ขั้นตอน

ระบบงาน

การชำระเงินมีหลาย
รูปแบบ
เพิ่มภาระในการ
ตรวจสอบ

ระบุรายละเอียด และรายละเอียดย่อย ลงในกลุ่มสาเหตุหลัก

สาเหตุ 1 = เจ้าหน้าที่

1. การให้บริการไม่ทั่วถึง
 - 1.1 บุคลากรไม่เพียงพอ
2. การทำงานผิดพลาด

สาเหตุ 2 = เอกสาร

1. มีจำนวนมาก
2. ไม่ครบถ้วน

สาเหตุ 3 = นักศึกษา

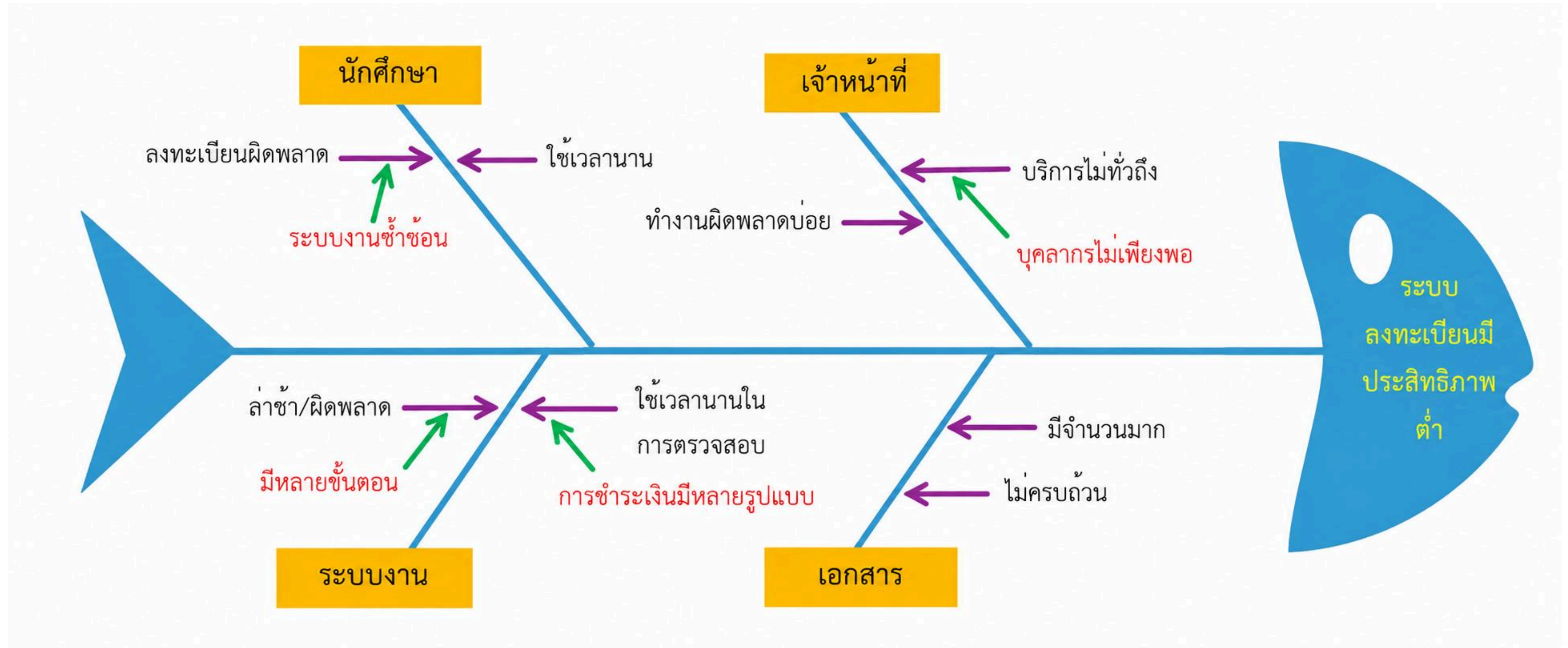
1. ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
 - 1.1 ระบบงานซ้ำซ้อน
2. ใช้เวลาในการลงทะเบียนมาก

สาเหตุ 4 = ระบบงาน

1. มีหลายขั้นตอน
2. ใช้เวลานานในการตรวจสอบ
 - 2.1 การชำระเงิน
มีหลายรูปแบบ

แผนภูมิแก๊งปลา (Fishbone Diagram)

นำมาประยุกต์ใช้กับการค้นหาสาเหตุของปัญหา



การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา

ให้พิจารณาเลือกแก้ไขที่สาเหตุที่เป็นต้นตอของปัญหานั้น ๆ และมีความเป็นไปได้ในการแก้ไข

- ควรใช้ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา เพื่อเป็นการลดการทำงานของเจ้าหน้าที่
- จัดทำระบบการชำระเงินแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและลดภาระในการตรวจสอบ
- ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา
- นำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ในการออกรายงานเพื่อลดข้อผิดพลาด

การกำหนดปัญหา

เมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว ลำดับถัดมาคือ จัดทำเอกสารแสดงขอบเขตของระบบ

- เอกสารแสดงขอบเขตของระบบ (System Scope Document)
- เอกสารแสดงขอบเขตของระบบ มักจะสอดคล้องกับทางปลาเสมอ
- ซึ่งคำชี้แจง จะต้องระบุในสิ่งที่ตอบคำถามเหล่านี้ได้

System Proposal มี

- รายละเอียดของปัญหา
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตของระบบ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ความสามารถของระบบ



**System
Proposal**

การศึกษาความเป็นไปได้

ความเป็นไปได้ทางเทคนิค

ทีมงานเชี่ยวชาญพอไหม ?
ระบบรองรับไหม ?

ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน

ผู้ใช้/ผู้บริหารสนับสนุนจริงไหม ?

ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์

คุ้มทุนไหม ? (ROI/Cost-Benefit)

ความเป็นไปได้ด้านเวลา

เสร็จตามกรอบเวลาที่รับได้หรือไม่ ?

แผนภูมิแกนต์ (Gantt Charts)

เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานของผู้จัดการโครงการจะแสดงปริมาณงานและเวลาที่ต้องใช้เพื่อทำงาน

- คล้ายกราฟแท่ง ประกอบด้วย 2 แกน คือ แกนนอน แสดงถึงเวลาในการทำงานทั้งโครงการ แกนตั้ง แสดงกิจกรรมที่ต้องทำ
- เอกสารแสดงขอบเขตของระบบ มักจะสอดคล้องกับผังปลาหมอ
- ชั่งคำชี้แจง จะต้องระบุในสิ่งที่ตอบคำถามเหล่านี้ได้

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน								
	พ.ศ. 2561						พ.ศ. 2562		
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. ศึกษาปัญหาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล	↔								
2. วิเคราะห์ระบบงานเดิม	↔								
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่		↔							
4. พัฒนาและทดสอบระบบ					↔				
5. ส่งมอบระบบ									↔

- กำหนดว่าโครงการจะต้องมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำบ้าง
- แต่ละกิจกรรมใช้ทรัพยากรอะไร
- ใช้ระยะเวลาเท่าไร
- จัดลำดับความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม กิจกรรมใดทำก่อนหลัง

สาเหตุที่โครงการล้มเหลว

- ขาดการศึกษาความเป็นไปได้ตั้งแต่ต้น
- ความต้องการ (Requirement) ไม่ชัดเจน
- ขาดการประสานงานระหว่างทีม/ผู้ใช้
- ระบบซับซ้อนเกินไปหรือทำงานผิดพลาดบ่อย
- ผู้บริหารไม่มีนโยบายชัดเจน